



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

RENCANA TUGAS MAHASISWA

No : ITENAS/F_PRO/01/RPS/02

Mata Kuliah	Pengolahan Citra Digital		
Kode MK	IFA 212	Sks: 4	Semester: 4
Dosen Pengampu & Dosen Kelas	Irma Amelia Dewi.,S.Kom.,MT		
Bentuk Tugas			
Laporan dan Aplikasi			
Judul Tugas III			
Aplikasi pendeteksian atau pengenalan citra digital			
Sub CP Mata Kuliah			
1. Mahasiswa mampu memahami mengenai pengolahan citra digital dan penerapan PCD dalam kehidupan sehari-hari terutama konteks smart city serta proses digitalisasi citra dan elemen dalam citra digital (C2,P1,A2) (S9,KK3,KK4,KK7,P1,P2) 2. Mahasiswa dapat menentukan operasi citra dasar yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas citra digital dalam ranah spasial (C3,P2,A2) (S9,KK3,KK4,KK7,P1,P2) 3. Mahasiswa dapat menentukan transformasi citra dalam memperbaiki kualitas citra digital dalam ranah frekuensi (C3,P2,A2) (S9,KK3,KK4,KK7,P1,P2) 4. Mahasiswa dapat menentukan dan menganalisis bentuk dari objek digital menggunakan metode morfologi citra (C4,P4,A4) (S9,KK3,KK4,KK7,P1,P2) 5. Mahasiswa dapat menentukan metode analisis citra dalam mendeteksi tepian citra digital (C4,P4,A4) (S9,KK3,KK4,KK7,P1,P2) 6. Mahasiswa mampu menentukan dan menganalisa segmentasi objek citra digital sehingga dapat menentukan representasi citra (C4,P4,A4) (S9,KK3,KK4,KK7,P1,P2) 7. Mahasiswa mampu menentukan dan menganalisa pendeteksian citra digital (<i>image detection</i>) dari hasil representasi citra (C4,P4,A4) (S9,KK3,KK4,KK7,P1,P2)			
Diskripsi Tugas			
Pada tugas ini mahasiswa diminta untuk membuat laporan analisis dari representasi data pada aplikasi pengolahan citra digital dalam mendeteksi atau mengenail objek citra digital			
Metode Pengerjaan Tugas			
Tugas ini merupakan tugas kelompok berkelanjutan dari tugas sebelumnya dengan membuat aplikasi pengenalan atau pendeteksian objek citra digital dengan menggunakan bahasa pemrograman python. Pengerjaan tugas dapat dilakukan dengan:			
1. Dipastikan bahwa kelompok sudah membuat aplikasi peningkatan kualitas citra yang berati telah menyiapkan fitur perbaikan kualitas citra			

2. Dari tugas sebelumnya dilanjutkan dengan penambahan fitur melakukan ekstraksi ciri yang sesuai
3. Penambahan fitur mendeteksi atau mengenali objek citra digital

Proses pendeteksian/pengenalan citra dapat dilakukan secara otomatis ketika citra di load ke aplikasi atau dapat juga dilakukan secara manual berdasarkan trigger dari pengguna

Bentuk Dan Format Luaran

Tugas dikumpulkan dalam bentuk laporan (softfile dan hardcopy) dan aplikasi. Laporan disusun dalam bentuk laporan ekstensi .doc/docx. Adapun format laporan:

1. Cover dengan judul sesuai proposal
2. Bab I berisi laporan tugas I
3. Bab 2 dasar teori penunjang kebutuhan project besar aplikasi
4. Bab 3 Metode Pengerjaan berisi alur kerja sistem secara keseluruhan dapat digambarkan dengan blok diagram sistem beserta penjelasan sedetail mungkin
5. Bab 4 Hasil dan Pembahasan berisi:
 - Fitur pada tugas II dapat dimasukkan pada bab ini
 - Proses ekstraksi ciri citra dan analisisnya
 - Proses pendeteksian/pengenalan citra dan analisisnya
6. Bab 5 Pengujian dan Analisis
7. Kesimpulan dan Saran
8. Daftar pustaka

Luaran aplikasi yang diharapkan adalah:

1. Aplikasi dengan menyediakan fitur perbaikan kualitas citra baik dalam ranah spasial dan frekuensi (Tugas II),
2. Aplikasi dapat melakukan proses analisis dan segmentasi citra digital dengan pemilihan metode disesuaikan dengan kebutuhan proyek akhir
3. Aplikasi dapat melakukan proses pendeteksian/pengenalan objek citra digital

Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian

Kriteria (bobot penilaian 30%):

- Kelengkapan fitur perbaikan kualitas citra digital
- Ketepatan penjabaran alur proses sistem keseluruhan dan metode yang digunakan
- Ketepatan menentukan analisis citra dan segmentasi citra yang disesuaikan dengan kebutuhan objek citra digital yang akan diujikan
- Ketepatan dalam melakukan analisa hasil proses analisis citra dan segmentasi citra digital berdasarkan representasi data spasial atau frekuensi
- Ketepatan dalam menentukan metode pendeteksian/pengenalan citra digital disesuaikan dengan kebutuhan objek citra digital yang akan diujikan
- Ketepatan dalam menganalisa representasi data hasil pendeteksian/pengenalan objek citra digital
- Ketepatan dalam menganalisa hasil pengujian citra pada aplikasi

Indikator:

- Mampu menjelaskan alur proses sistem keseluruhan
- Mampu menjelaskan bagaimana alur proses dari cara kerja metode yang digunakan pada ekstraksi cirri dan pengenalan/pendeteksian objek

- Mampu menjelaskan hasil analisa mengenai bagaiman hasil analisa dan segmentasi citra - Mampu menjelaskan hasil analisa mengenai bagaiman hasil pendeteksian citra - Mampu menganalisa hasil pengujian citra pada aplikasi
Jadwal Pelaksanaan
1. Pemberian tugas diberikan pada minggu ke-9 2. Pengumpulan laporan dilakukan pada minggu ke-14
Lain-lain
Bobot penilaian tugas ini adalah 30 % dari 100 % penilaian mata kuliah ini.
Daftar Rujukan
1. Gonzalez,C,Rafael. <i>Digital Image Processin</i>. Prentice Hall. New Jersey.2001 2. Munir,Rinaldi. Pengolahan Citra Digital dengan Pendekatana Algoritmik.Informatika.Bandung.2004 3. Putra,Darma. Pengolahan Citra Digital. Penerbit Andi. Yogyakarta.2010 4. Ahmad,Usman.Pengolahan Citra Digital dan Teknik Pemrogramannya.Graha Ilmu. Yogyakarta.2005 5. Pratt, K,William. <i>Digital Image Processing</i>. John Wiley and Sons, Inc. New York.2008 6. Minichino Joe.Howse Joseph.Learning OpenCV3 Computer Vision with Python.Packt Publishing.Brimingham.2015